

操作系统原理第四章作业

姓名：林宏宇 学号：23320093 截止日期：2025 年 04 月 09 日

完成日期：2023 年 04 月 04 日

Question 1: 4.2 描述线程库进行用户级线程上下文切换的过程所采取的措施。

Answer 1:

线程共享进程的资源，进行线程切换时，只需要注意线程的私有数据：栈、程序计数器、寄存器。

1. 保存当前线程状态

线程库需要保存当前正在运行的线程的状态，包括栈、寄存器值、程序计数器等。

2. 切换新线程

保存状态后，线程库会加载新线程的上下文，新线程的上下文是在它之前保存的状态。

3. 恢复新线程状态

恢复新线程的寄存器、堆栈、程序计数器等，让新线程能够继续从它上次挂起的地方开始执行。

4. 用户空间调度

用户级线程的上下文切换完全在用户空间进行，不需要进入内核，用户级线程的上下文切换更快且开销更小。

Question 2: 在什么环境中，采用多内核线程的多线程方法比单处理器系统的单线程提供更好的性能？

Answer 2:

1. 多核处理

多核处理器系统中可以并行处理多个线程，采用多线程方法可以充分利用多个处理器核心，提高程序的并行度和运行效率。

2. 并行性

多线程可以有效地将任务分配到多个核心，单线程一个内核只能依次调度一个线程，并发性差，因此多线程可以提高计算能力和计算机的响应速度。

3. 提高吞吐量

多线程可以避免一个线程等待 I/O 操作完成时阻塞其他线程的执行，多对一模型一个线程阻塞会导致整个进程阻塞,因此多内核可以提升系统吞吐量和响应速度。

Question 3: 4.4 在多线程进程中, 下列哪些程序状态组成被共享?

a. 寄存器值 b. 堆内存 c. 全局变量 d. 栈内存

Answer 3:

1.程序状态被共享:

b.堆内存: 多个线程共享堆内存区域, 所有线程共享同一块堆内存。

c.全局变量: 全局变量在整个进程内共享, 所有线程都共享全局变量。

2.寄存器值和栈内存程序状态不被共享:

每个线程有自己的寄存器状态包括程序计数器、堆栈指针、栈内存空间。

Question 4: 考虑多处理器系统和采用多对多线程模式编写的多线程程序, 使程序中用户级线程数比系统中处理器数多。

讨论下列情形的性能影响:

a. 分配给程序的内核线程数比处理器数少。

b. 分配给程序的内核线程数与处理器数相等。

c. 分配给程序的内核线程数比处理器数多, 但少于用户线程数。

Answer 4:

a. 分配给程序的内核线程数比处理器数少:

内核线程数少, 可能导致某些更多的内核线程在处理器上等待执行, 造成整体运行延迟高。如果用户级线程数量多, 使得多余的处理器资源没有得到有效利用, 影响整体性能。

b. 分配给程序的内核线程数与处理器数相等:

内核线程数量与处理器数量相等, 每个内核线程都有一个处理器来运行。高效的调度能合理利用处理器的资源, 发挥多处理器的系统的性能。

c. 分配给程序的内核线程数比处理器数多, 但少于用户线程数:

内核线程数比处理器数多, 会有多余的内核线程无法得到及时的执行, 需要等待处理器空闲才能执行。可能会导致线程的上下文切换频繁, 增加调度的开销, 内核级的线程的调度开销要远大于用户级的线程调度, 反而可能影响性能。